LAB01

Algumas Métricas Estatísticas, Revisão Rápida sobre o NumPy, Pandas e Matplotlib

UFRGS, DELET, Análise de Dados e Engenharia de Características, ©Balbinot, Alexandre

Objetivos

Iniciar o estudo experimental sobre Análise de Dados e Engenharia de Características. Também aproveitar este primeiro laboratório para revisar e reforçar conceitos básicos sobre Programação em Python. Adicionalmente reforçar o uso do Numpy, Pandas e Matplotlib com o foco em Ciência e Engenharia de Dados aplicada a Inteligência Computacional. Essencial instalar anteriormente as seguintes ferramentas (versões mínimas): Python V. 3.7, Seaborn V. 0.9, Matplotlib V. 3.1, NumPy V. 1.18 e Pandas 0.25. Para programar em Python irei usar o Jupyter V. 6.0 (versão mínima), mas a escolha é livre.

Conceitos Teóricos Adicionais

Revisar conceitos de estatística sobre as principais métricas de tendência central e de dispersão. Além disso, revisar conceitos teóricos de algoritmos e programação. Estudar e revisar as Notas de Aula da disciplina de Análise de Dados e Engenharia de Características do Curso de Especialização Inteligência Artificial para Engenheiros. Assistir, se necessário, a aula síncrona remota sobre os assuntos essenciais tratados nesta atividade de laboratório cujos materiais de aula e de apoio encontram-se na Comunidade da nossa disciplina no MConf© e no Moodle©. Porém, ressalto que é essencial a consulta ao *help* das ferramentas e suas bibliotecas.

Datas Importantes

Aula(s) presencial(is) em ambiente de laboratório destinada a esta atividade: 12/03.

Data da entrega deste relatório: não será entregue relatório desta atividade.

Procedimento de Avaliação deste Laboratório:

Não será apresentada nenhuma tarefa para avaliação relacionada a este laboratório.

Procedimentos

Digitar, executar e avaliar os seguintes códigos:

1.1 Materiais e Ferramentas Computacionais

- 01 Computador adequado
- 01Ambiente adequado para programar em Python com a instalação das bibliotecas necessárias as atividades (Numpy, Pandas, Matplotlib e etc)
- Acesso ao Moodle© e se necessário à nossa comunidade no MCOnf©

1.2. Desenvolver:

i. *Tarefa no Laboratório*: vamos revisar rapidamente o uso do Numpy com algumas funções básicas. Para isso ***baixar o arquivo Lab01A_IAENG.html*** disponibilizado no Moodle©. Abrir o ambiente de programação Python, utilizar o código disponibilizado, executar e analisar os mesmos. Se necessário consultar o *help* do Numpy (https://numpy.org ou diretamente em https://numpy.org/doc/stable/).

ii. *Tarefa no Laboratório*: vamos revisar rapidamente o uso do Numpy com algumas funções básicas. Para isso ***baixar o arquivo Lab01B_IAENG.html*** disponibilizado no Moodle©. Abrir o ambiente de programação Python, utilizar o código disponibilizado, executar e analisar os mesmos. Se necessário consultar o *help* do Numpy.

iii. *Tarefa no Laboratório*: vamos revisar rapidamente o uso do Numpy com algumas funções básicas. Para isso ***baixar o arquivo Lab01C_IAENG.html*** disponibilizado no Moodle©. Abrir o ambiente de programação Python, utilizar o código disponibilizado, executar e analisar os mesmos. Se necessário consultar o *help* do Numpy.

iv. *Tarefa no Laboratório*: vamos revisar rapidamente o uso do Pandas com algumas funções básicas. Para isso ***baixar o arquivo Lab01D_IAENG.html*** disponibilizado no Moodle© e ***baixar o arquivo de dados adulto.csv*** disponibilizado no MCONF©. Abrir o ambiente de programação Python, utilizar o código disponibilizado, executar e analisar

UFRGS, DELET, Análise de Dados e Engenharia de Características, ©Bulbinot, Alexandre

os mesmos. Se necessário consultar o *help* do Pandas (https://pandas.pydata.org) ou diretamente em https://pandas.pydata.org/docs/user_guide/index.html).

v. *Tarefa para Casa*: vamos revisar rapidamente o uso do Pandas com algumas funções básicas. Para isso ***baixar o arquivo Lab01E_IAENG.html*** disponibilizado no Moodle© e ***baixar o arquivo de dados adulto.csv*** disponibilizado no MCONF©. Abrir o ambiente de programação Python, utilizar o código disponibilizado, executar e analisar os mesmos. Se necessário consultar o *help* do Pandas.

vi. *Tarefa no Laboratório*: vamos revisar rapidamente o uso do Pandas e do Numpy com algumas funções básicas. Para isso ***baixar o arquivo Lab01F_IAENG.html*** disponibilizado no Moodle© e ***baixar o arquivo de dados adulto.csv*** disponibilizado no MCONF©. Abrir o ambiente de programação Python, utilizar o código disponibilizado, executar e analisar os mesmos. Se necessário consultar o *help* do Pandas.

vii. *Tarefa no Laboratório*: vamos revisar rapidamente o uso do Pandas e do Numpy com algumas funções básicas. Para isso ***baixar o arquivo Lab01G_IAENG.html*** disponibilizado no Moodle© e ***baixar o arquivo de dados adulto.csv*** disponibilizado no MCONF©. Abrir o ambiente de programação Python, utilizar o código disponibilizado, executar e analisar os mesmos. Se necessário consultar o *help* do Pandas.

viii. *Tarefa para Casa*: vamos revisar rapidamente o uso do Pandas com algumas funções básicas. Para isso ***baixar o arquivo Lab01H_IAENG.html*** disponibilizado no Moodle© e ***baixar o arquivo de dados adulto.csv*** disponibilizado no MCONF©. Abrir o ambiente de programação Python, utilizar o código disponibilizado, executar e analisar os mesmos. Se necessário consultar o *help* do Pandas.

ix. *Tarefa no Laboratório*: vamos revisar rapidamente o uso do matplotlib, Pandas e do Numpy com algumas funções básicas. Para isso ***baixar o arquivo Lab01I_IAENG.html*** disponibilizado no Moodle© e ***baixar o arquivo de dados adulto.csv*** disponibilizado no MCONF©. Abrir o ambiente de programação Python, utilizar o código disponibilizado, executar e analisar os mesmos. Se necessário consultar o *help* do matplotlib (https://matplotlib.org) ou diretamente em (https://matplotlib.org/stable/index.html).

UFRGS DELET, Análise de Dados e Engenharia de Características ©Balbinot, Alexandre

x. *Tarefa no Laboratório*: vamos revisar as métricas de tendência central e de dispersão com algumas funções básicas. Para isso ***baixar o arquivo Lab01J_IAENG.html*** disponibilizado no Moodle© e ***baixar o arquivo de COVID19.csv*** disponibilizado no MCONF©. Abrir o ambiente de programação Python, utilizar o código disponibilizado, executar e analisar os mesmos.

xi. *Tarefa no Laboratório*: vamos revisar algumas técnicas de Análise Exploratória de Dados (EDA) com algumas funções básicas. Para isso ***baixar o arquivo Lab01K_IAENG.html*** disponibilizado no Moodle© e ***baixar os arquivos de dados Marketing01.csv, Marketing01_anexar.csv, Marketing02_anexar.csv, Marketing01_Conc.csv, Marketing02_Conc.csv, Marketing01_Merge.csv e Marketing02_Merge.csv*** disponibilizados no MCONF©. Abrir o ambiente de programação Python, utilizar o código disponibilizado, executar e analisar os mesmos.

xii. *Tarefa no Laboratório*: vamos revisar rapidamente o uso do matplotlib, Pandas e do Numpy com algumas funções básicas. Para isso ***baixar o arquivo Lab01L_IAENG.html*** disponibilizado no Moodle© e ***baixar o arquivo de dados PrecosCasas.csv*** disponibilizado no MCONF©. Abrir o ambiente de programação Python, utilizar o código disponibilizado, executar e analisar os mesmos.

UFRGS, DELET, Análise de Dados e Engenharia de Características, ©Balbinot, Alexandre